

GUIA MAESTRA DE IMPLEMENTACION MODULAR

Plataforma Web Universitaria ShareNotes — 4 Integrantes

Desarrollo colaborativo independiente sin conflictos de codigo • Alcance 100% Funcional

1. Filosofia de Trabajo: Cero Conflictos en Git

Para asegurar un avance fluido sin colisiones de codigo ("merge conflicts"), el frontend de ShareNotes se organizo en 4 capas verticales autonomas. Cada integrante es dueño exclusivo de su carpeta de componentes y de su respectivo servicio HTTP, consumiendo contratos de datos ya establecidos.

INTEGRANTE	RESPONSABILIDAD / MODULO	CARPETA DE COMPONENTES	SERVICIO HTTP
Anna 1	Autenticacion, Sesion y Perfil	src/components/auth/	auth.service.js
Muchavisoy 2	Apuntes, Visor In-App, QR y PDF	src/components/notes/	notes.service.js
Camila 3	Foro Academico, Respuestas y Votos	src/components/forum/	forum.service.js
Andres 4	Administracion, Sanciones y API	src/components/admin/	admin.service.js / api.js

2. Reglas de Oro del Equipo

- Prohibido editar archivos en la carpeta de otro integrante.
- El cliente HTTP (src/services/api.js) esta centralizado: inyecta JWT y maneja Blobs automaticamente.
- Todos consumen el estado del usuario via: `const { user, token } = useAuth();`
- Ramas de Git obligatorias: `feature/anna-auth`, `feature/muchavisoy-notes`, `feature/camila-forum`, `feature/andres-admin`.

3. Diagnostico de Ajustes Necesarios para el 100%

- Visor de Apuntes: Requiere descarga protegida con JWT convertida a Blob (`URL.createObjectURL`). Asignado a Muchavisoy 2.
- Codigo QR de Apuntes: Debe generar dinamicamente la URL hacia el backend para descarga movil. Asignado a Muchavisoy 2.
- Modal de Reportes: Requiere interfaz interactiva para enviar motivo de reporte a `POST /api/forum/report`. Asignado a Camila 3.
- Sanciones y Salud de Microservicios: Conectar endpoints de sanciones y monitoreo en vivo en el AdminView. Asignado a Andres 4.

A. INTEGRANTE 1: Anna — Autenticacion, Sesion y Perfil

ARCHIVOS: `src/services/auth.service.js` | `src/context/AuthContext.jsx` | `src/components/auth/*`

Tareas y Componentes Asignados:

- `AuthModal.jsx`: Validacion de correo institucional y contrasena (minimo 8 caracteres) con indicador visual de fortaleza (Debil, Regular, Buena, Excelente). Alternancia fluida entre Login y Registro.
- `AuthContext.jsx`: Persistencia del token JWT en `localStorage`, decodificacion de roles (`isAdmin`, `isTeacher`, `isModerator`, `isStudent`) y estado reactivo de sesion.
- `UserMenu.jsx`: Avatar superior con iniciales del usuario, insignia de rol academico con colores distintivos e integracion con API de Wikipedia para busqueda de temas tecnicos.
- NUEVO — `ProfileModal.jsx`: Componente modal accesible desde "Ver mi perfil" en `UserMenu`. Muestra tarjeta del estudiante con nombre, correo, ID, rol, institucion y estado de cuenta.
- Manejo de Expiracion: Limpieza limpia del token y redireccion al formulario de inicio de sesion cuando el token expire tras 24 horas.

CHECKLIST DE ENTREGA — ANNA 1:

- ☐ Login y Registro validan campos obligatorios y bloquean entradas invalidas.
- ☐ El boton "Ver mi perfil" en `UserMenu` abre el nuevo `ProfileModal`.
- ☐ El menu consulta articulos reales de Wikipedia segun el tema academico ingresado.

B. INTEGRANTE 2: Muchavisoy — Apuntes, Visor In-App, QR y PDF

ARCHIVOS: `src/services/notes.service.js` | `src/components/notes/*`

Tareas y Componentes Asignados:

- `NotesGrid.jsx`: Cuadrícula reactiva de apuntes con filtro por materia, buscador por titulo en tiempo real y boton para generar reporte consolidado PDF via microservicio MS-PDF.
- `NoteCard.jsx`: Tarjeta interactiva con insignia de formato (PDF / Imagen), boton de previsualizacion in-app, boton de descarga directa y boton para abrir codigo QR.
- `UploadModal.jsx`: Formulario multipart/form-data con validacion estricta de extensiones (`.pdf`, `.jpg`, `.png`) y limite de tamaño seguro.
- `PreviewModal.jsx` (Punto Critico): Visor in-app de PDFs e imagenes. Debe solicitar el archivo protegido con token mediante `api.get("/notes/:id/download")` y crear un Object URL en memoria.
- `QRModal.jsx`: Generador de codigo QR que apunta a la URL publica de descarga del apunte para que cualquier companero lo escanee con su telefono celular.
- Accion de Borrado: Boton de eliminacion en `NoteCard` para que el autor del apunte o un admin puedan dar de baja el archivo (`DELETE /api/notes/:id`).

CHECKLIST DE ENTREGA — MUCHAVISOIY 2:

- ☐ `PreviewModal` carga correctamente el PDF o imagen usando Blobs protegidos.
- ☐ El codigo QR generado permite la descarga directa al escanearlo desde un movil.
- ☐ El reporte PDF consolidado se descarga exitosamente desde el microservicio MS-PDF.

C. INTEGRANTE 3: Camila — Foro Academico, Respuestas y Reportes

ARCHIVOS: `src/services/forum.service.js` | `src/components/forum/*`

Tareas y Componentes Asignados:

- `ForumView.jsx`: Tablero general de dudas academicas con selector de materia, contador de respuestas y boton para crear nuevo debate.
- `ThreadCard.jsx`: Despliegue de respuestas, caja de texto para responder, boton de "Util" con votacion reactiva y boton de "Reportar Contenido".
- `NewThreadModal.jsx`: Modal para redactar y publicar preguntas vinculadas a una materia especifica.
- NUEVO — `ReportModal.jsx`: Modal dedicado a la moderacion donde el estudiante puede reportar un debate o comentario indebido indicando el motivo (Spam, Fuera de tema, Lenguaje ofensivo).
- Feedback de Votacion: Contador reactivo de respuestas utiles con bloqueo de voto repetido para premiar aportes academicos valiosos.
- Buscador de Debates: Barra de busqueda rapida para encontrar preguntas por palabras clave.

CHECKLIST DE ENTREGA — CAMILA 3:

- ☐ Se pueden crear hilos de discusion y responder preguntas en tiempo real.
- ☐ El boton "Reportar" abre `ReportModal` y envia los datos a `POST /api/forum/report`.
- ☐ El boton "Util" actualiza el contador de votos de forma visual e inmediata.

D. INTEGRANTE 4: Andres — Panel Admin, Sanciones, Salud y API Base

ARCHIVOS: `src/services/admin.service.js` | `src/services/api.js` | `src/components/admin/*`

Tareas y Componentes Asignados:

- `api.js`: Cliente HTTP estandarizado con inyeccion de cabeceras `Authorization: Bearer`, parseo de Blobs para descargas binarias y captura uniforme de errores.
- `AdminView.jsx`: Tablero administrativo con metricas clave (usuarios activos, reportes pendientes) y proteccion de acceso por rol (`isAdmin` / `isModerator`).
- `UsersTable.jsx`: Tabla de usuarios con cambio dinamico de rol (`student`, `teacher`, `moderator`, `admin`) y accion para suspender o reactivar cuentas.
- `ReportsTable.jsx`: Bandeja de moderacion para revisar o descartar reportes y boton de eliminacion directa de apuntes o comentarios reportados.
- NUEVO — `SanctionsModal.jsx`: Modal para aplicar sanciones formales a usuarios (advertencia, suspension temporal, expulsion permanente) conectando con `POST /api/admin/sanctions`.
- NUEVO — `MicroservicesCard.jsx`: Widget de monitoreo en vivo que consulta `GET /api/notes/microservices/status` y muestra el estado de MS-PDF (3002) y MS-Email (3001).

CHECKLIST DE ENTREGA — ANDRES 4:

- ☐ El administrador puede cambiar roles y suspender usuarios en vivo.
- ☐ El panel muestra el estado de salud de MS-PDF y MS-Email en tiempo real.
- ☐ Se pueden aplicar sanciones disciplinarias y eliminar contenido ofensivo.

4. Protocolo de Pruebas Integrales de Extremo a Extremo

Para la entrega final o defensa ante el docente, ejecuten la siguiente secuencia de validacion para comprobar que todas las capas estan operativas al 100%:

Paso 1: Lanzamiento Unificado del Ecosistema

En la raiz del repositorio, ejecuten en PowerShell: `.\start-all.ps1`. Se abran 4 terminales independientes: Backend (3000), MS-PDF (3002), MS-Email (3001) y Frontend Vite (5173).

Paso 2: Validacion de Identidad y Perfil (Modulo Anna 1)

Acceder a <http://localhost:5173>. Registrar un usuario con contrasena segura. Iniciar sesion, abrir el menu superior de usuario, probar la busqueda de articulos en Wikipedia y abrir "Ver mi perfil".

Paso 3: Validacion de Apuntes, Visor In-App y QR (Modulo Muchavisoy 2)

Subir un apunte PDF academico. Comprobar que aparece en el grid. Abrir el visor interactivo (PreviewModal) para previsualizarlo sin salir de la app. Abrir el codigo QR y descargar el Reporte Consolidado PDF.

Paso 4: Validacion de Foro, Respuestas y Reportes (Modulo Camila 3)

Ingresar a "Foro Academico". Publicar una duda sobre una materia. Responder a la pregunta, pulsar "Util" para registrar el voto y probar el modal de "Reportar Contenido" sobre un mensaje de prueba.

Paso 5: Validacion de Administracion, Microservicios y Sanciones (Modulo Andres 4)

Iniciar sesion con la cuenta de Administrador. Entrar a "Administracion". Constatar que el monitor de microservicios reporte MS-PDF y MS-Email en verde, resolver el reporte pendiente y aplicar una sancion.

PROYECTO 100% INTEGRADO Y LISTO PARA PRODUCCION

Siguiendo esta distribucion estricta por carpetas, el equipo garantiza un flujo de trabajo sin colisiones en Git, cobertura total de los requerimientos de Software 3 y una arquitectura de microservicios profesional y defendible.